

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 02/11/2015

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/25	/30	/25	/100

1. (20 punti) Cifratura classica.
 - a. (10) Discutere la natura e i possibili attacchi al cifrario di Hill
 - b. (10) Discutere la natura e i possibili attacchi al cifrario di Playfair
2. (25 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (10) Discutere la seguente affermazione: “In un generico algoritmo di cifratura a sostituzione a blocchi di n bit, le dimensioni della chiave sono $n \cdot 2^n$ ”
 - b. (10) Si considerino DES e AES e si calcoli lo spazio necessario per memorizzare le funzioni da loro realizzate in forma tabellare, immaginando di costruire un repertorio del codice.
 - c. (5) Discutere quindi i vantaggi di utilizzare DES e AES.
3. (30 punti) Funzioni Hash.
 - a. (15 punti) Si descriva l’attacco a compleanno e le sue implicazioni per le funzioni hash
 - b. (15 punti) Sia E un cifrario simmetrico robusto. Si discuta la proprietà di one wayness per la funzione hash $H(x)=AES_k(x)$ per un certo k , rispondendo alle seguenti domande:
 - i. Discutere le caratteristiche della funzione hash così costruita (in termini di dimensione dei bit) e le proprietà di sicurezza considerando 2 casi
 - K fisso e conosciuto
 - K fisso e non conosciuto
4. (25 punti) Secret Sharing.
 - a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n)
 - b. (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
 - c. (5 punti) Descrivere l’applicazione dello schema $(3,4)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=9$.